

SILAB[®]

Version 7.1
DPULogbook

DPULogbook

Eingänge:

(*automatisch*)

Die aufzuzeichnenden Eingänge werden automatisch erzeugt und mit den Quellvariablen verbunden. Welche Variablen aufgezeichnet werden sollen, kann mit dem *Record*-Parameter (siehe unten) angegeben werden.

Parameter:

Header

Flag, ob in die Datendatei ein Header aufgenommen werden soll

HeaderType

Format des Headers:

= 0: Für jede Spalte *<Nummer>* wird eine Zeile der Form „Spalte<Nummer> =Spaltenname“ ausgegeben.

= 1: Es wird eine Zeile ausgegeben, die alle Spaltennamen, durch *Separator*-Zeichen getrennt, enthält.

Path

Ausgabepfad der Datei. Falls kein absoluter Verzeichnisname angegeben ist, wird der Ausgabepfad unterhalb des SILAB-Installationsverzeichnisses gesucht.

Defaultwert: „LOGBOOK\“

FileName

Dateiname

Extention

Dateierweiterung. Default: „log“

Separator

Trennzeichen zwischen den Spalten

WriteConfig

Flag, ob zusätzlich zu der Ausgabedatei noch die expandierte Konfiguration des Simulationslaufs abgespeichert werden soll.

OverwriteExistingFile

Flag, ob die Ausgabedatei überschrieben werden soll.

Defaultwert = false: Somit erhält jede Datei einen eindeutigen Namen.

DataPeriod

Zeit in Millisekunden mit der die Messwerte zusammengefasst werden.

Funktionsweise:

Die DPULogbook protokolliert Variablenzustände platzsparend über einen längeren Zeitraum hinweg. Ein typisches Anwendungsgebiet ist z.B. die Aufzeichnung der Auslastung und Framerate über die Zeit um festzustellen, welche Modulkonfigurationen das System überlasten. Die zu überwachenden Daten werden in dem Logbook – Parameter spezifiziert:

DPULogbook ~LogBook

```
{
  Computer = {DATA};      # Datenaufzeichnung auf dem Rechner DATA oder VDYN
  Index = 300;            # der Index sollte hoch sein, damit die DPU
                          # aktuelle Werte erhält.
  DataPeriod = 2000;      # alle 2 Sekunden reicht eigentlich
  Logbook = {
    (VISF01.SGEView.FPS("FPS")          ,Less(50),MinMax,Format("%03d")),
    (VDYN.SCNX.ModuleTemplateID("MID") ,Change,Format("%04d")),
    (VDYN.SCNX.s("S")                   ,MinMax,Format("%08.2f")),
    (VDYN.TRFX.ActiveRoadUser("TAR")    ,MinMax,Format("%03d")),
    (VDyn.v("V")                        ,AVERAGE,Format("%05.2f")),
    (VDYN.~Clock.IdleTicks("MIDL")      ,MinMax,Format("%05.0f")),
    (VISF01.~Clock.IdleTicks("FIDL")    ,MinMax,Format("%05.0f"))
  };
};
```

In diesem Beispiel werden

- die Framerate (**SGEView.FPS**) des Frontgraphikrechners protokolliert, wenn diese unter 50 Hz sinkt (**Less (50)**),
- die ModuletemplateID, falls diese wechselt (**Change**),
- der Minimalwert und der Maximalwert des Streckenmeters (**SCNX.s**),
- wieviele Verkehrsteilnehmer aktiv waren (**MinMax**),
- welche durchschnittliche Geschwindigkeit gefahren wurde (**VDyn.v, Average**),
- die Systemreserven des Hauptrechners (**VDYN.~Clock.IdleTicks**)
- und des Frontgraphikrechers (**VISF01.~Clock.IdleTicks** - jeweils Minimal- und Maximalwert der letzten 2 Sekunden)

alle 2 Sekunden (bzw. bei Änderungen auch zwischen den Zeiten) protokolliert.

Der Logbook Parameter hat die folgende Struktur:

```
Logbook = {
  (<Variablenname>(<Alias>"),<Option1>... ,<Option2>),
};
```

Die Spaltenüberschrift wird entweder aus dem vollen Variablennamen oder (falls vorhanden) aus dem optional angegebenen Aliasnamen. Die Spaltenüberschrift wird noch durch eine optional angegebene Option ergänzt:

Option	Beschreibung
Format	Ausgabeformat für die Daten in der C-Syntax %<Anzahl Stellen>.<Nachkommastellen>[d f g l]
Average	Zusammenfassung der letzten Periode als Durchschnittswert
Min	Minimalwert der letzten Periode
Max	Maximalwert der letzten Periode
MinMax	Minimal und Maximalwert der letzten Periode (zweispaltig)
MinMaxAverage	Minimal, Maximal und Durchschnittswert der letzten Periode (dreispaltig)
Change	Wenn der Wert sich ändert, wird dieser rausgeschrieben
Greater (Wert)	Wenn der Wert größer als der angegebene Wert ist, wird dieser rausgeschrieben
Less (Wert)	Wenn der Wert kleiner als der angegebene Wert ist, wird dieser rausgeschrieben.